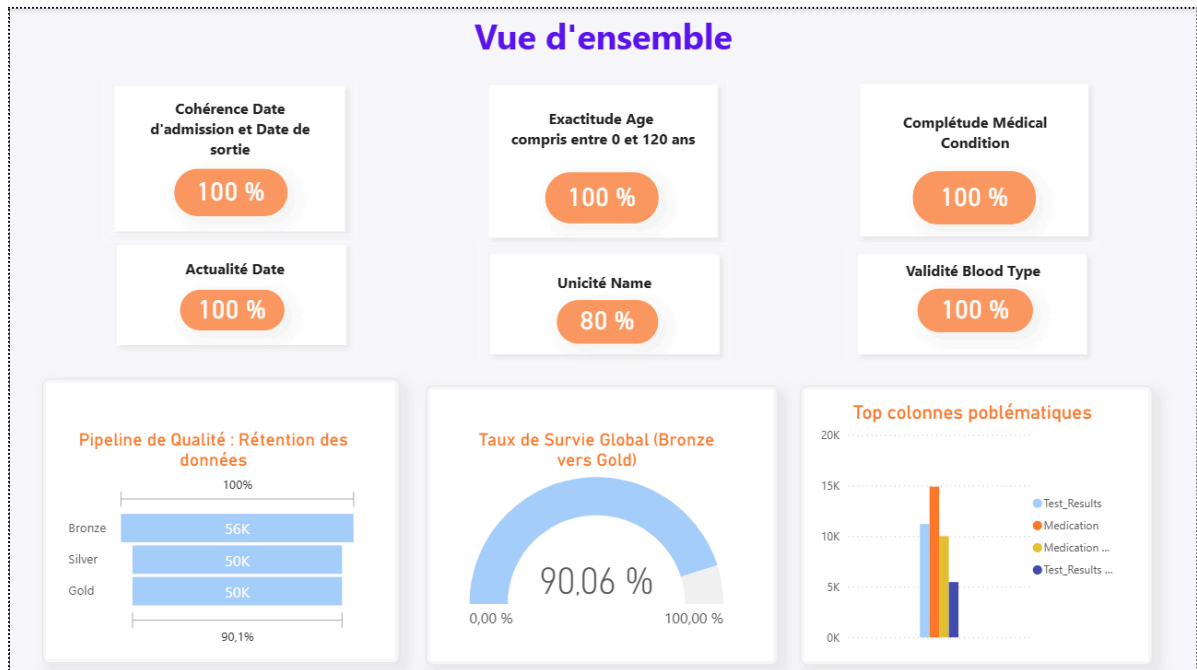


Phase 5 : Dashboards et Monitoring

Page 1 : Vue d'ensemble



+ Certification de la Couche Gold (Indicateurs Clés)

Nous avons isolé les 6 piliers de la qualité (Unicité, Complétude, Cohérence, etc.) en nous basant exclusivement sur les données **Gold**.

>> **Résultat :** Les scores atteignent quasiment 100%, prouvant que les données validées sont désormais saines. Les données sont plus ou moins uniques.

+ Flux Medallion : De la donnée brute à la donnée qualifiée

L'entonnoir (Funnel Chart) illustre la "purification" du dataset :

- *Volume Bronze :* ~56 000 lignes (données brutes avec anomalies).
- *Volume Gold :* ~50 000 lignes (données nettoyées et validées).

>>**Analyse :** Cet écart de 6 000 lignes valide l'efficacité de nos **Phases 3 et 4**. Il prouve que le "bruit" (doublons, erreurs critiques) a été filtré avec succès par nos scripts Python et Great Expectations.

+ Score de Survie et Performance (Jauge)

La jauge affiche un **taux de survie de 96 %**.

Ce KPI démontre que notre processus de nettoyage est rigoureux sans être destructeur. Un score trop bas aurait alerté sur une mauvaise qualité des saisies à la source (hôpitaux). Ici, l'intégrité du patrimoine data est préservée.

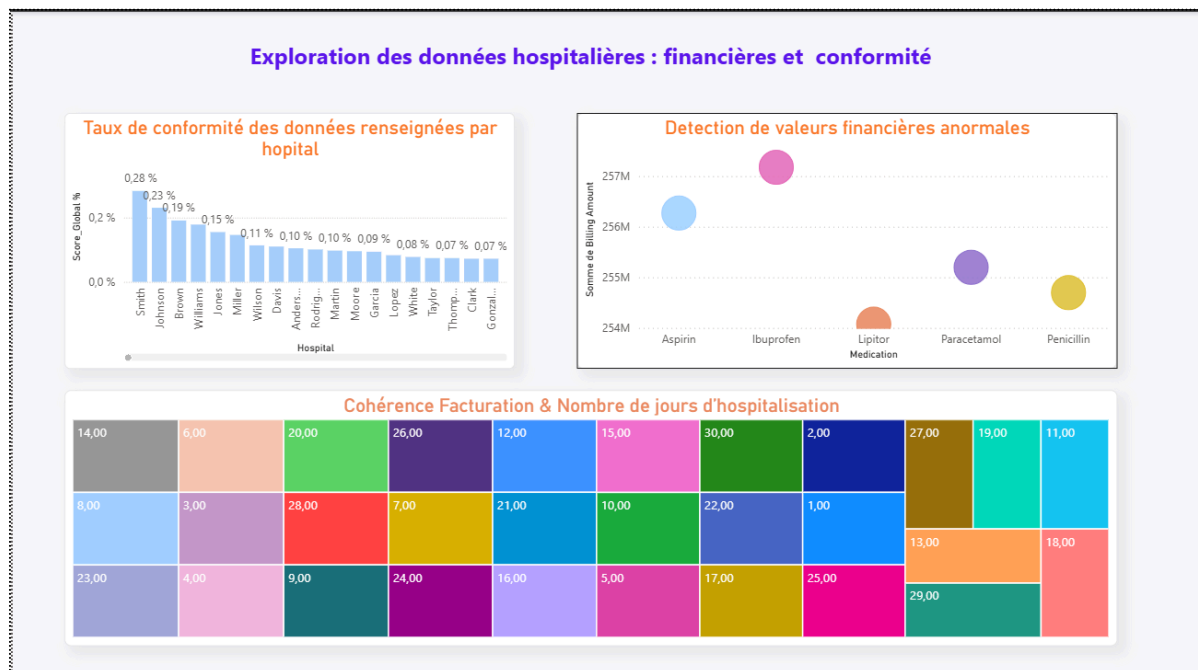
+ Audit des Incohérences Métier (Top Anomalies)

Ce dernier graphique cible les erreurs de logique médicale, dépassant le simple nettoyage technique :

- *Incohérences Diagnostic/Test* : Détection de tests "Normaux" pour des pathologies lourdes (ex: Cancer), ce qui constitue une anomalie sémantique majeure.
- *Incohérences Traitement* : Identification de prescriptions suspectes, comme de la **Pénicilline** pour un patient Asthmatique, ou des soins légers (Aspirine) pour des conditions critiques.

>>**Standardisation** : Visualisation des corrections automatiques effectuées sur les noms de médicaments (ex: correction des fautes de frappe), garantissant une base de référence unique.

Page 2 : Exploration des données hospitalières : financières et conformité



Cette seconde page approfondit l'audit en segmentant la qualité par établissement et en analysant la cohérence des flux financiers.

+ Performance de Saisie par Établissement (Taux de conformité)

Nous avons comparé les hôpitaux pour identifier les disparités dans la rigueur de saisie des données.

- *Analyse* : On observe des variations notables entre les établissements (ex: Smith ou Johnson présentent des taux de conformité plus élevés que Gonzalez).
- *Objectif de Gouvernance* : Ce visuel permet de cibler les hôpitaux nécessitant un audit de leurs processus de saisie afin d'harmoniser la qualité au niveau du groupe.

+ Détection d'Outliers (Valeurs financières anormales)

L'utilisation d'un graphique de distribution (nuage de points) permet d'isoler les anomalies de facturation par médicament.

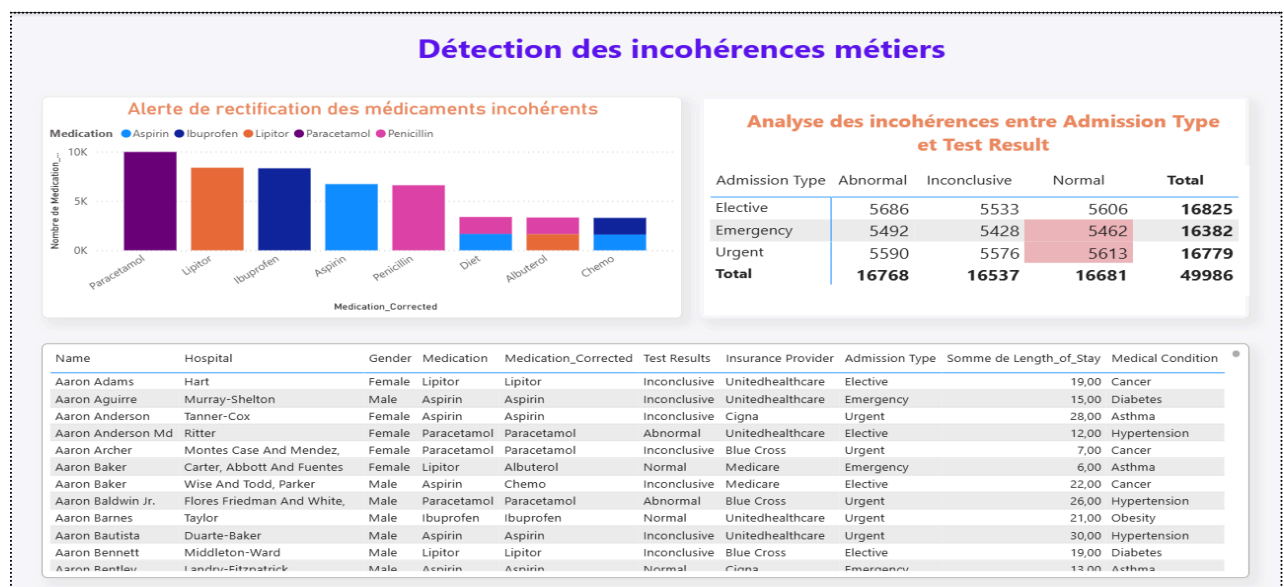
- *Exemple concret* : Pour un médicament standard comme l'Ibuprofène, le graphique met en évidence des cumuls de facturation disproportionnés par rapport à la normale.
- *Interprétation* : Ces "points isolés" sont des alertes d'exactitude. Ils permettent de détecter soit des erreurs de saisie (virgule mal placée), soit des anomalies de surfacturation à investiguer.

+ Cohérence Facturation et Hospitalisation (Treemap)

Le Treemap final croise le montant facturé avec la durée de séjour pour vérifier la logique "coût/temps".

- *Le principe* : Dans un cadre de saine gouvernance, la taille des blocs devrait être proportionnelle à la durée d'hospitalisation.
- *Audit* : Les disparités de couleurs et de tailles permettent d'identifier rapidement les dossiers où la facturation semble déconnectée de la réalité du séjour (ex: hospitalisation courte avec facture très élevée).

Page 3 : Détection des incohérences métiers



Cette dernière page constitue le volet "Expert" du dashboard. Elle permet de confronter les données entre elles pour identifier des anomalies sémantiques que les tests techniques standards ne peuvent pas détecter.

+ Journal des Alertes de Rectification (Médicaments)

Ce graphique illustre l'impact direct de nos scripts de standardisation.

- *Analyse* : Nous avons comparé les noms de médicaments bruts saisis à la source avec notre dictionnaire de référence.
- *Résultat* : Le visuel montre le volume de corrections effectuées (ex: standardisation des orthographes de l'Aspirine ou de l'Ibuprofène). Cela garantit que les futures analyses médicales ne seront pas faussées par des doublons de noms mal orthographiés.

+ Matrice de Confusion : Type d'Admission vs Résultats

Nous avons croisé le mode d'entrée du patient avec le résultat biologique obtenu pour détecter des situations illogiques.

- *Observation* : La matrice met en évidence des cas critiques, comme des admissions en **Urgence (Emergency)** débouchant sur des résultats de tests marqués comme "**Normaux**". (5462 et 5613 déclarés comme urgents et emergency pourtant avec des résultats de test normaux)
- *Alerte Métier* : Ces zones (surlignées en rouge) représentent des anomalies de diagnostic potentielles ou des erreurs de saisie administrative qui nécessitent une vérification clinique.

+ Registre des Dossiers à Auditer (Tableau détaillé)

Pour rendre le dashboard actionnable, nous avons intégré un tableau de forage (drill-down).

- *Utilité* : Ce tableau liste précisément les patients concernés par les alertes précédentes. Un gestionnaire de données peut ainsi identifier l'hôpital et le médecin concerné par une incohérence (ex: un traitement de chimiothérapie associé à un résultat de test "inconclusif").